Cahier des charges

Plateforme intelligente de Machine Learning et Deep Learning assistée par IA

Groupe : **5IASDT G1**
Module : **PFA**

Document de cadrage — Version de concertation. Version 0.1 — Proposition soumise à validation collective | 29 octobre 2026.

> ***Statut :*** *document de discussion. Les choix techniques, ressources et priorités restent à approuver par l'équipe.*

Synthèse du projet

Concevoir une plateforme web permettant à des utilisateurs de différents niveaux de mener un projet de Machine Learning (ML) ou de Deep Learning (DL) de bout en bout : import de données, définition d'un objectif en langage naturel, diagnostic de qualité, exploration et visualisation, préparation, recommandation et sélection de modèles, configuration des hyperparamètres, entraînement, évaluation, comparaison, explication et export. Un assistant IA orchestre des outils déterministes et présente ses recommandations sans retirer le contrôle à l'utilisateur.

Trois fonctionnalités sont explicitement incluses dans le périmètre cible : un constructeur visuel de pipelines, un assistant IA de recherche/diagnostic et l'export de projets entièrement reproductibles.

1. Contexte, problématique et vision

Les parcours ML/DL exigent des compétences en programmation, statistique, prétraitement, validation et déploiement. Les outils disponibles sont souvent fragmentés ou peu accessibles aux débutants. Le projet vise une expérience unifiée, pédagogique, transparente et extensible, sans se limiter à un simple bouton « entraîner » ni laisser un LLM exécuter du code sans contrôle.

2. Objectifs et résultats attendus

- Réduire la barrière d'entrée pour créer et comprendre un workflow ML/DL tout en conservant des options avancées.
- Automatiser les tâches répétitives, mais documenter et faire valider les décisions structurantes (cible, séparation des données, transformations, ressources).
- Permettre l'exécution fiable, traçable et reproductible de plusieurs expérimentations.
- Aider à choisir des modèles pertinents selon la tâche et les caractéristiques des données, puis les comparer objectivement.
- Offrir une interface pédagogique combinant tableaux de bord, conversation IA et pipeline visuel.
- Préparer l'extension progressive vers DL, modèles externes, API d'inférence et collaboration.

3. Parties prenantes, profils et modes d'utilisation

Profil	Besoins principaux
Débutant / étudiant	Assistant guidé, explications, valeurs par défaut, visualisations claires.
Utilisateur intermédiaire	Choix des modèles, variables, transformations, paramètres et validation.
Data scientist / chercheur	Pipelines personnalisés, diagnostics, comparaisons, traçabilité et export du code.
Administrateur	Gestion utilisateurs, ressources, sécurité, catalogue et suivi des exécutions.

Modes proposés : (1) **Automatique** : proposition de workflow et exécution après approbation des décisions critiques ; (2) **Guidé** : recommandations IA avec choix explicites ; (3) **Expert** : personnalisation approfondie et contrôle du pipeline. Le passage d'un mode à un autre doit préserver la configuration du projet.

4. Périmètre fonctionnel cible

4.1 Gestion des utilisateurs, espaces de travail et données

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité
F01	Création de comptes, authentification, espace projet et gestion des accès aux ressources.	P1
F02	Import de jeux de données tabulaires (CSV, XLSX et formats compatibles définis). Aperçu, schéma, métadonnées, suivi de versions.	P1
F03	Saisie de l'objectif en langage naturel et détermination assistée du type de tâche et de la variable cible.	P1
F04	Extension à des données image, texte et séries temporelles avec contrôles d'import adaptés.	P2
F05	Conservation des jeux de données et artefacts avec quota et règles de rétention configurables.	P1

4.2 Compréhension, préparation et exploration

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité
F06	Profilage des types, dimensions, distributions, valeurs manquantes, doublons, déséquilibres et anomalies potentielles.	P1
F07	Analyse exploratoire interactive : histogrammes, corrélations, dispersions, distributions, tableaux et rapports.	P1
F08	Propositions de traitement : imputation, encodage, normalisation, filtrage, sélection de variables ; aperçu des effets.	P1
F09	Alertes sur fuites de données, variables postérieures à la cible, doublons entre ensembles, données temporelles et risques de biais.	P1
F10	Versionnement des étapes de préparation et possibilité d'annuler/reproduire une transformation.	P1

4.3 Catalogue, entraînement et évaluation

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité
F11	Catalogue structuré par tâche ; compatibilité, dépendances, entrée attendue, coûts et limites de chaque modèle.	P1
F12	Recommandations explicables de modèles et comparaison avec au moins une baseline simple.	P1
F13	Choix manuel du modèle et génération de formulaires d'hyperparamètres avec types, plages, valeurs par défaut et validations.	P1
F14	Entraînement asynchrone avec progression, logs, statut, interruption et gestion des erreurs.	P1
F15	Optimisation des hyperparamètres sous budget défini (nombre d'essais, durée, capacité).	P2
F16	Évaluation adaptée à la tâche : classification, régression, puis clustering, prévision et DL ; comparaison des runs.	P1/P2
F17	Explicabilité des résultats, matrices d'erreur, importance des variables et avertissements de validité.	P2
F18	Ajout de modèles approuvés via plugins/catalogue dans des environnements isolés ; jamais d'installation arbitraire sur le serveur principal.	P2

4.4 IA conversationnelle et orchestration

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité
F19	Assistant conversationnel capable de comprendre la demande et de proposer un plan ML structuré.	P1
F20	Orchestration de services de profilage, EDA, préparation, entraînement, évaluation et rapports.	P1
F21	Validation humaine préalable aux actions sensibles : cible, suppression de colonnes, entraînement coûteux, installation et déploiement.	P1
F22	Réponses appuyées sur des résultats calculés et traçables ; incertitudes et limites explicitement signalées.	P1
F23	Assistance contextuelle pour diagnostiquer un résultat médiocre, expliquer les erreurs et suggérer des expériences.	P2

4.5 Fonctionnalités différenciantes — obligatoires dans le périmètre cible

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité
F24	Constructeur visuel de pipelines : blocs configurables, liens valides, réorganisation, sauvegarde et exécution.	P2
F25	Génération d'un pipeline visuel depuis une demande en langage naturel, puis édition humaine bidirectionnelle.	P2
F26	Assistant IA de recherche : questions sur les expériences, métriques, variables, surapprentissage, validation et alternatives.	P2
F27	Export reproductible d'un projet : code, configuration, dépendances, prétraitement, scripts, métriques et rapport.	P2
F28	Historique complet des expériences, provenance des fichiers et rechargement des configurations.	P1

4.6 Exploitation des modèles

ID	Exigence fonctionnelle	Priorité
F29	Téléchargement des modèles compatibles, des résultats, graphiques et rapports.	P1
F30	Prédiction sur nouvelles données avec contrôle de schéma et réutilisation exacte du prétraitement.	P2
F31	Publication optionnelle d'une API d'inférence avec authentification et limites d'utilisation.	P3
F32	Suivi des versions déployées, performances et dérive lorsque des données de production sont disponibles.	P3

5. Scénarios d'utilisation principaux

S1 — Débutant : importer un fichier tabulaire, décrire « prédire le désabonnement », confirmer la colonne cible, examiner le diagnostic, accepter un pipeline, entraîner deux modèles et comprendre la comparaison.

S2 — Intermédiaire : choisir XGBoost, ajuster profondeur, nombre d'estimateurs et validation croisée, lancer une recherche d'hyperparamètres et comparer au modèle de référence.

S3 — Expert : modifier visuellement les transformations et le modèle, consulter le code généré, exporter le projet et reproduire la même expérience localement.

S4 — Extension : demander un nouveau modèle ; le système analyse la compatibilité et propose l'installation en environnement isolé après validation de l'administrateur.

6. Exigences non fonctionnelles

Code	Exigence	Critère d'acceptation proposé
N01	Sécurité	Isolation entre utilisateurs ; secrets hors du code ; contrôles d'accès ; validation et analyse des fichiers ; exécution de code en sandbox sans privilège excessif.
N02	Confidentialité	Politique explicite de conservation/suppression ; pas d'envoi de données privées à un LLM externe sans consentement/configuration adaptée.

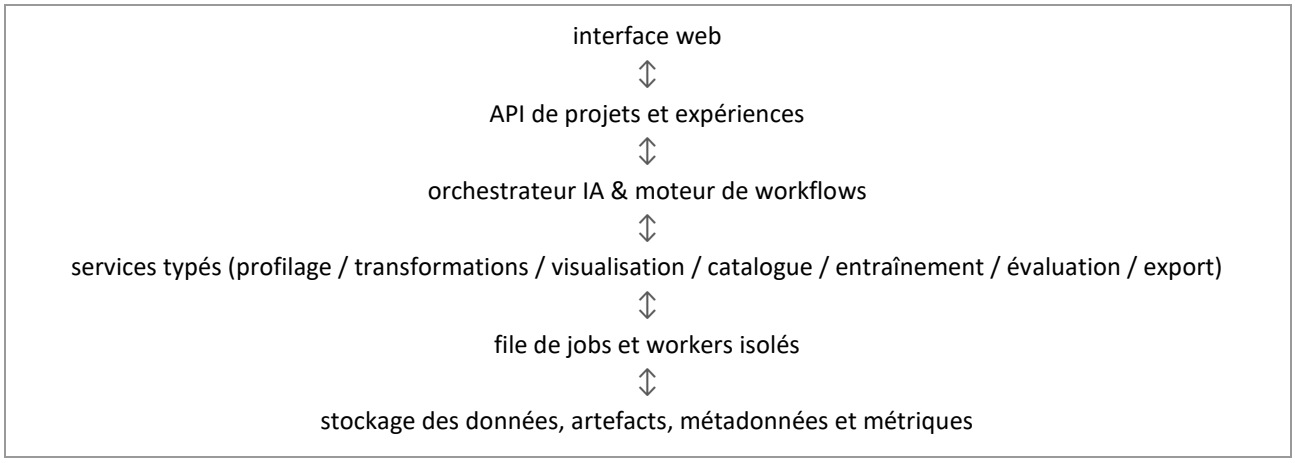
Code	Exigence	Critère d'acceptation proposé
N03	Reproductibilité	Chaque run journalise versions de données/code, seed, environnement, paramètres, transformations, splits et métriques.
N04	Fiabilité	Jobs traçables avec états explicites, reprise contrôlée, annulation, journal des erreurs et prévention des exécutions dupliquées.
N05	Performances	Chargement et profiling des données dans des limites de taille affichées ; travaux lourds hors du processus API. Seuils à fixer après tests.
N06	Ressources	Quotas CPU/RAM/GPU, durée et stockage ; file d'attente ; garde-fous budgétaires et annulation.
N07	Ergonomie	Interface responsive, accessible, progression visible, message d'erreur compréhensible et guidage pédagogique.
N08	Évolutivité	Services et adaptateurs de modèles découplés ; ajout de tâches via contrats standardisés.
N09	Observabilité	Logs structurés, métriques de jobs, audit des actions IA et diagnostics techniques exploitables.

7. Principes de qualité scientifique des pipelines

- Déterminer le protocole de validation avant le prétraitement : séparation aléatoire stratifiée, par groupe ou chronologique selon le cas.
- Ajuster imputation, encodage, normalisation et sélection des caractéristiques uniquement sur les données d'entraînement de chaque pli.
- Conserver un ensemble de test final non utilisé pour la sélection du modèle ni pour la recherche d'hyperparamètres.
- Appliquer des métriques adaptées au problème et conserver des baselines ; éviter de comparer des modèles sur des découpages différents.
- Afficher les avertissements de qualité/validité ; aucune métrique ne doit être présentée comme garantie de performance future.

8. Architecture fonctionnelle et proposition technique

Schéma logique :



Couche	Technologies candidates (à confirmer)
Frontend	React + TypeScript ; Plotly ; bibliothèque de graphe pour pipeline visuel.
API / Orchestration	FastAPI ; contrats Pydantic ; moteur de workflows typés (LangGraph facultatif).
ML / DL	scikit-learn, XGBoost, LightGBM ; PyTorch ; AutoGluon en option.
Optimisation / suivi	Optuna ; MLflow.
Exécution	Celery + Redis, workers conteneurisés, allocation CPU/GPU.
Persistance	PostgreSQL pour métadonnées ; MinIO/S3 pour fichiers et modèles.
Modèles de langage	Adaptateur LLM local ou hébergé selon politiques de confidentialité et capacités matérielles.

> ***Remarque :*** *Les « agents » sont d'abord des rôles logiques ou outils spécialisés coordonnés par un orchestrateur : données, analyse, sélection de modèles, entraînement, évaluation et reporting. Des agents LLM indépendants ne seront introduits que si leur intérêt est mesuré.*

9. Gouvernance des décisions et extensibilité

L'IA produit un plan structuré soumis à validation de schéma et aux règles métier. Les calculs statistiques et l'entraînement sont exécutés par des bibliothèques testées ; les affirmations de l'assistant doivent être rattachées aux résultats effectifs. Les installations externes impliquent manifeste de dépendances, versionnement, vérification de provenance, environnement éphémère ou isolé et approbation explicite.

10. Découpage du périmètre par niveaux de livraison

Niveau	Contenu minimal	Résultat vérifiable
Socle / MVP	Comptes/projets, CSV/XLSX, objectifs, EDA, préparation, classification/régression, sélection et paramétrage, entraînement, évaluation, assistant de base, logs.	Un utilisateur termine un parcours tabulaire de bout en bout et compare deux modèles.
Version cible enrichie	AutoML/tuning, explications, catalogue extensible contrôlé, pipeline visuel, assistant de recherche, export reproductible, suivi des expériences.	Pipeline modifiable et export réexécutable avec résultats équivalents à tolérance documentée.
Extensions futures	Vision, NLP et séries temporelles approfondis, entraînement GPU avancé, déploiement d'API, monitoring production, collaboration.	Tests dédiés par modalité et scénario de déploiement.

> ***Rappel : P1*** *= indispensable pour le premier parcours utilisable ;* ***P2*** *= inclus dans la vision et requis pour la version cible, éventuellement après le MVP ;* ***P3*** *= évolution ultérieure. Les trois fonctionnalités additionnelles (F24–F27) sont retenues sans ambiguïté dans la version cible.*

11. Tests et critères de recette

Code	Cas de recette	Critère attendu
R01	Import	CSV valide chargé, types et échantillon visibles ; fichier invalide rejeté avec explication.

Code	Cas de recette	Critère attendu
R02	Compréhension	Objectif et cible proposés ; l'utilisateur peut corriger les choix avant exécution.
R03	Préparation	Transformation appliquée sans fuite entre train et test ; pipeline sauvegardé.
R04	Entraînement	Un modèle est configuré, lancé, suivi, arrêté ou terminé ; résultat et logs persistés.
R05	Évaluation	Baseline et modèle comparés sur protocole identique avec métriques appropriées.
R06	Pipeline visuel	Étapes créées, reliées, modifiées, validées et enregistrées ; erreur de connexion signalée.
R07	Assistant recherche	Question sur un run reçoit une réponse référencée aux métriques et artefacts enregistrés.
R08	Export	Projet exporté avec environnement versionné, paramètres et procédure de reproduction.
R09	Sécurité	Un compte ne peut consulter les données ni les runs d'un autre ; job malveillant isolé.
R10	Nouveau modèle	Demande de plugin interdite hors environnement autorisé ; validation et traçabilité de l'installation.

12. Risques et mesures de maîtrise

Risque	Mesure de maîtrise
Périmètre trop large	MVP tabulaire solide, jalons de validation et priorités explicites.
Hallucinations de l'IA	Plans typés, vérification des faits et données issues des outils, consentement pour actions sensibles.
Fuite de données ou validation trompeuse	Pipelines entraînés sur train uniquement, garde-fous de split et tests automatiques.
Coûts CPU/GPU	Quotas, prévision de charge et budget par expérience.
Installation de code hostile	Catalogue approuvé, sandbox, vérification des dépendances et interdiction d'exécuter librement sur l'hôte.
Reproductibilité insuffisante	Versions, seeds, artefacts, conteneurs et tests de réexécution.

13. Livrables attendus

- Application web fonctionnelle et services backend documentés.
- Moteur d'exécution et catalogue initial de modèles avec leurs schémas de configuration.
- Assistant IA avec politiques de validation, audit et outils de calcul.
- Constructeur visuel de pipelines et assistant de recherche contextuel.
- Export de projets reproductibles, rapports d'évaluation et artefacts des modèles.
- Schémas d'architecture, dictionnaire des données, documentation utilisateur et technique.
- Jeux de tests, cas de recette, démonstration de bout en bout et synthèse des limites connues.

14. Hypothèses, arbitrages et points à valider par l'équipe

- Nom définitif de la plateforme et identité visuelle.
- Public prioritaire au lancement : étudiants/enseignement, chercheurs ou usages professionnels.
- Disponibilité du matériel : CPU, RAM, GPU, stockage, hébergement et accès réseau.
- Choix d'un LLM local, distant ou hybride selon confidentialité, coûts et qualité.
- Tailles maximales de fichiers, nombre d'utilisateurs simultanés et quotas initiaux.
- Définition précise des modalités DL et du niveau de prise en charge dans la première livraison.
- Choix du moteur d'exécution des pipelines visuels et règles d'extensions de modèles.
- Critères chiffrés de performances, sécurité, disponibilité et limites de budget.
- Priorités P1/P2/P3, calendrier et critères de passage entre jalons.

15. Validation et suite du projet

Ce cahier des charges constitue la base de discussion. Après accord de l'équipe, produire un plan opérationnel destiné à quatre étudiants : lots de travail, interfaces et dépendances, responsabilités, jalons, stratégie d'intégration, calendrier, tests et critères de livraison. Aucune affectation individuelle n'est proposée dans la présente version.

Décision collective	Statut / commentaire
Vision et objectifs	À valider
Périmètre des fonctionnalités	À valider
Modes Auto / Guidé / Expert	À valider
Fonctionnalités F24–F27	Incluses ; modalités à valider
Stack technique et ressources	À arbitrer
Périmètre MVP et jalons	À valider